

Logique et formules propositionnelles

I) Formules propositionnelles

I.1) Syntaxe

Définition 1 [Formule propositionnelle]

On se donne X un ensemble de *variables*. On définit inductivement les *formules propositionnelles* comme :

- (cas de base) v pour $v \in X$
- (induction) si f_1 et f_2 sont des formules,
 - $\neg f_1$ la négation de f_1
 - $f_1 \wedge f_2$ la conjonction
 - $f_1 \vee f_2$ la disjonction

$\neg$, $\wedge$ et $\vee$ sont des *connecteurs logiques* d'arité 1, 2 et 2 respectivement.

Définition 2 []

On utilise parfois des connecteurs logiques supplémentaires :

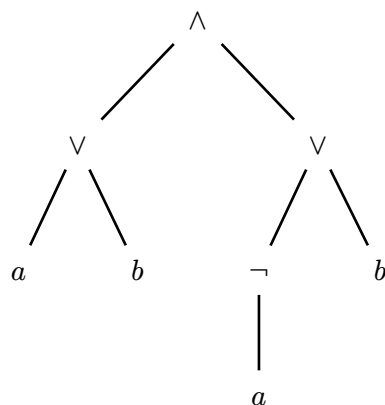
- $\Leftrightarrow$ ou $\leftrightarrow$ pour l'équivalence
- $\Rightarrow$ ou $\rightarrow$ pour l'implication
- $\perp$, ou F pour le "faux"
- $\top$, ou V pour le "vrai"

Ces symboles pourront être exprimés à partir des symboles de base.

Exemple 3

$(a \vee b) \wedge (\neg a \vee c)$ est une formule propositionnelle.

Les formules peuvent être représentées sous forme d'arbre :



Définition 4 [hauteur et taille]

On définit

- la *taille* d'une formule comme le nombre de symboles nécessaires pour l'écrire.
- la *hauteur* d'une formule comme la hauteur de l'arbre correspondant.

Exemple 5

$(a \vee b) \wedge (\neg a \vee c)$ est de taille 8 et de hauteur 3.

I.2) Sémantique

On va maintenant donner un *sens* à nos formules.

Définition 6 [valuation]

On appelle *valuation* une application $\nu : X \rightarrow \{F, V\}$.

Définition 7 [valeur de vérité]

Pour *nu* une valuation, on définit par induction la valeur de vérité $[f]_\nu$ d'une formule f :

- pour $x \in X$, $[x]_\nu = \nu(x)$
- si f_1, f_2 sont des formules avec une valeur de vérité $[f_1]_\nu$ et $[f_2]_\nu$, alors

$$[\neg f_1]_\nu = \neg[f_1]_\nu$$

$$[f_1 \wedge f_2]_\nu = [f_1]_\nu \wedge [f_2]_\nu$$

$$[f_1 \vee f_2]_\nu = [f_1]_\nu \vee [f_2]_\nu$$

avec le “non”, “et” et “ou” usuels.